

TD — Raisonnement par récurrence

Terminale générale — Partie 3 : démonstrations par récurrence

Nom : Classe : Date :
.....

Méthode à respecter dans chaque exercice :

1. **Initialisation** : on vérifie que la propriété est vraie au premier rang.
2. **Hérédité** : on suppose la propriété vraie à un rang k fixé (hypothèse de récurrence), et on démontre qu'elle est alors vraie au rang $k + 1$.
3. **Conclusion** : on invoque le principe de récurrence pour conclure.

Exercice 1 — Une formule de somme

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Exercice 2 — Inégalité de Bernoulli

Soit a un réel strictement positif. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na$$

Exercice 3 — Divisibilité

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , le nombre $3^n - 1$ est divisible par 2.

Indication : on pourra écrire $3^{k+1} - 1 = 3 \times 3^k - 1 = 3(3^k - 1) + 2$.

Exercice 4 — Une suite majorée

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$$

1. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, puis approchées à 10^{-2} près).
 2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 3$.
-

Exercice 5 — Monotonie d'une suite

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{4}$$

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq u_{n+1} \leq 3$.

Indication : pour l'hérédité, on pourra étudier la fonction $f(x) = \frac{x^2 + 3}{4}$ et montrer qu'elle est croissante sur $[0; 3]$.

Exercice 6 — Une inégalité à partir d'un certain rang

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 5$:

$$2^n > n^2$$

Remarque : ici, l'initialisation ne se fait pas au rang 0 mais au rang 5. Vérifier au préalable que l'inégalité est fausse pour $n = 4$.

Exercice 7 — Retrouver l'expression explicite d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 2u_n + 1$$

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$u_n = 2^n - 1$$